

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Lois de Newton et conservation de l'énergie mécanique

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Ce TD propose des exercices d'application directe sur les lois de Newton, la rotation et l'énergie mécanique.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Énoncer le principe d'inertie (première loi de Newton) en précisant la nature du référentiel concerné.
2. Écrire la relation fondamentale de la dynamique (deuxième loi) pour un point matériel de masse m en translation. Préciser le sens de chaque symbole.
3. Énoncer la troisième loi de Newton (principe des actions réciproques). Les deux forces s'exercent-elles sur le même solide ?
4. Définir le moment d'inertie J d'un solide par rapport à un axe fixe Δ . Donner son unité SI.
5. Écrire le théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. Que devient ce théorème si les forces sont conservatives ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. L'accélération d'un point matériel est toujours dirigée dans le même sens que sa vitesse.
2. Dans un référentiel galiléen, un solide soumis à des forces dont la résultante est nulle est nécessairement au repos.
3. Le moment d'inertie d'un solide dépend uniquement de sa masse.
4. Le travail d'une force conservative ne dépend que des positions initiale et finale du système.
5. En présence de frottements solides, l'énergie mécanique d'un système isolé se conserve.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. Un bloc de masse $m = 2 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur un plan horizontal. Une force

constante $\vec{F} = 10 \text{ N}$ lui est appliquée horizontalement. Son accélération vaut :

- A. 0 m s^{-2}
 - B. 5 m s^{-2}
 - C. 10 m s^{-2}
 - D. 20 m s^{-2}
2. Un cylindre plein de masse M et de rayon R tourne autour de son axe de symétrie. Son moment d'inertie est :
- A. MR^2
 - B. $\frac{1}{2}MR^2$
 - C. $\frac{2}{3}MR^2$
 - D. $\frac{2}{5}MR^2$
3. Un mobile de masse m chute sans vitesse initiale d'une hauteur h sans frottement de l'air. Sa vitesse à l'arrivée vaut :
- A. $\sqrt{gh}$
 - B. $\sqrt{2gh}$
 - C. gh
 - D. $2gh$
4. Le théorème du moment cinétique (relation fondamentale de la rotation) s'écrit $\sum M_{\Delta} = J_{\Delta} \ddot{\theta}$. Le terme $\ddot{\theta}$ représente :
- A. La vitesse angulaire
 - B. L'angle de rotation
 - C. L'accélération angulaire
 - D. Le moment d'inertie

EXERCICE 4 Application numérique : Dynamique de la translation

Un chariot de masse $m = 5 \text{ kg}$ est tracté horizontalement par une force constante $\vec{F} = 20 \text{ N}$. Le coefficient de frottement cinétique entre le chariot et le sol est $\mu_k = 0,2$. On prend $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Calculer la norme de la force de frottement $\vec{f}$.
2. Déterminer l'accélération $\vec{a}$ du chariot (valeur et sens).
3. Quelle distance le chariot parcourt-il en 3 s s'il part du repos ?

EXERCICE 5 Application numérique : Dynamique de la rotation

Une poulie massive (disque homogène) de masse $M = 4 \text{ kg}$ et de rayon $R = 0,2 \text{ m}$ peut tourner sans frottement autour de son axe horizontal fixe. Un fil inextensible et sans masse, enroulé sur la poulie, supporte une masse $m = 1 \text{ kg}$. On néglige la masse du fil. $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Calculer le moment d'inertie J de la poulie par rapport à son axe.
2. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation à la poulie et le théorème du centre d'inertie à la masse m , exprimer l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ de la poulie en fonction de m, M, R, g .
3. Donner la valeur numérique de $\ddot{\theta}$ (en rad s^{-2}).

EXERCICE 6 Méthode énergétique : Chute et rebond

Une balle de masse $m = 0,1 \text{ kg}$ est lâchée sans vitesse initiale depuis une hauteur $h_0 = 2 \text{ m}$ au-dessus d'un sol horizontal rigide. On néglige les frottements de l'air pendant la chute. $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Calculer l'énergie mécanique E_m de la balle au départ (choisir l'origine de l'énergie potentielle au niveau du sol).
2. Déterminer la vitesse v_1 de la balle juste avant le choc avec le sol.
3. Après le rebond, la balle remonte à une hauteur $h_1 = 1,2 \text{ m}$. Calculer l'énergie mécanique perdue lors du choc.
4. Quel est le coefficient de restitution e du choc ?

EXERCICE 7 Choix de la méthode : Dynamique ou Énergétique ?

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la méthode la plus adaptée (Dynamique / Énergétique / Les deux) et en justifiant en une phrase.

Situation	Méthode conseillée	Justification brève
Déterminer la tension d'un fil tendu entre deux masses en mouvement (système d'Atwood).		
Calculer la vitesse d'un skieur au bas d'une pente sans frottement connaissant sa hauteur de départ.		
Trouver l'accélération angulaire d'une roue soumise à un couple moteur constant et un couple de frottement constant.		
Déterminer la compression maximale d'un ressort heurté par un bloc glissant sur un plan horizontal rugueux.		